

Thang điểm bài tập lớn môn Xây dựng hệ thống nhúng (10 điểm)

1. Xác định bài toán & yêu cầu hệ thống (1.5 điểm)

- (0.5đ) Mô tả rõ bài toán thực tế (use-case cụ thể)
- (0.5đ) Xác định yêu cầu chức năng (functional requirements)
- (0.5đ) Xác định yêu cầu phi chức năng (real-time, power, cost,...)

Điểm cao khi:

- Có bối cảnh ứng dụng rõ ràng (IoT, robotics, smart device...)
- Có phân tích constraint (RAM, CPU, latency)

2. Thiết kế hệ thống (2 điểm)

- (1đ) Kiến trúc tổng thể (block diagram rõ ràng)
- (0.75đ) Thiết kế phần cứng (MCU, sensor, communication)
- (0.75đ) Thiết kế phần mềm (task, scheduling, FSM, RTOS nếu có)

Điểm cao khi:

- Có phân tầng rõ: hardware abstraction → application
- Có lý do chọn thiết bị (ESP32 vs Arduino vs STM32...)

3. Triển khai & lập trình (2.5 điểm)

- (1đ) Code hoạt động đúng chức năng
- (0.5đ) Cấu trúc code tốt (modular, dễ maintain)
- (0.5đ) Xử lý lỗi (exception, timeout, retry...)
- (0.5đ) Tối ưu cơ bản (memory, timing)

Điểm cao khi:

- Có dùng interrupt, Timer

4. Đánh giá & kiểm thử (1.5 điểm)

- (0.5đ) Test case rõ ràng
- (0.5đ) Đo đạc (latency, accuracy, power nếu có)
- (0.5đ) Phân tích kết quả

5. Tính sáng tạo & mở rộng (1.5 điểm)

- Ý tưởng mới / ứng dụng thực tế
- DMA hoặc RTOS task

6. Báo cáo & trình bày (1 điểm)

- Báo cáo rõ ràng, logic
 - Trình bày/demo
 - Có sản phẩm đóng gói (prototype hoàn chỉnh)
-

Trừ điểm

- (-3 → -5) Không chạy được demo
- (-1 → -5) Không trả lời được câu hỏi
- (-2) Dùng AI viết báo cáo mà không chịu đọc lại